

Презентация по лабораторной работе №8

Имитационное моделирование

Арбатова Варвара Петровна

2026-05-19

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы
- 5 Спасибо за внимание!

Раздел 1

Информация

- Арбатова Варвара Петровна

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1132236020@rudn.ru]

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1132236020@rudn.ru]
- <https://vparbatova.github.io/ru/>

Раздел 2

Цель работы

- Реализовать стохастическую дискретно-событийную SIR-модель на Julia

- Реализовать стохастическую дискретно-событийную SIR-модель на Julia
- Провести анализ чувствительности, сравнить стохастическую и детерминированную версии

- Реализовать стохастическую дискретно-событийную SIR-модель на Julia
- Провести анализ чувствительности, сравнить стохастическую и детерминированную версии
- Расширить модель: демография, вакцинация, SEIR

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

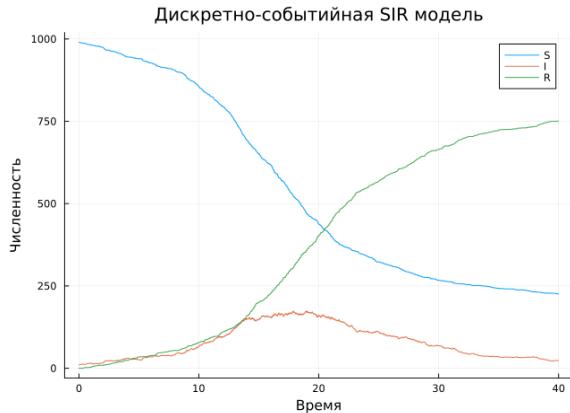


Рисунок 1

Динамика S, I, R при $\beta=0.05, c=10.0, \gamma=0.25$

- Пик инфекции ~ 20 ед. времени

Динамика S, I, R при $\beta=0.05, c=10.0, \gamma=0.25$

- Пик инфекции ~ 20 ед. времени
- Итоговая доля переболевших ~ 80%

Влияние вероятности заражения на динамику инфекции

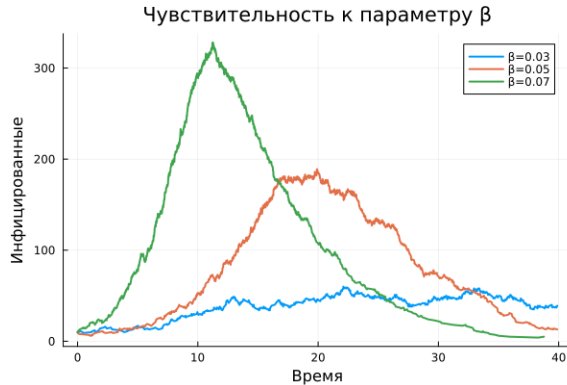


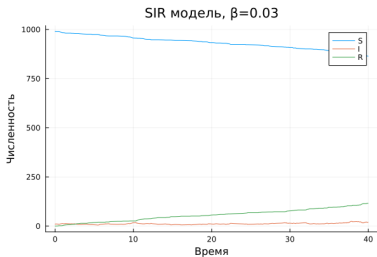
Рисунок 2

- $\beta = 0.03$ — эпидемия почти не развивается

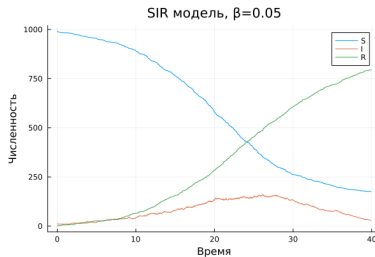
- $\beta = 0.03$ — эпидемия почти не развивается
- $\beta = 0.05$ — классическая волна

- $\beta = 0.03$ — эпидемия почти не развивается
- $\beta = 0.05$ — классическая волна
- $\beta = 0.07$ — быстрый рост, высокий пик

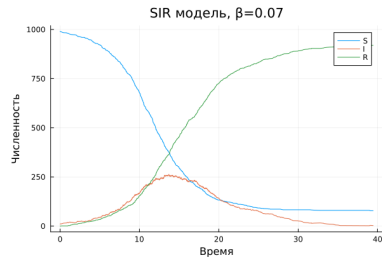
Индивидуальные траектории для разных β



$\beta = 0.03$



$\beta = 0.05$



$\beta = 0.07$

Влияние скорости выздоровления

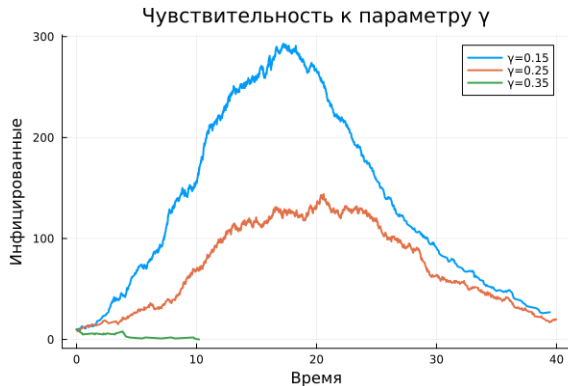


Рисунок 3

- $\gamma = 0.15$ — длительная инфекция, высокий пик

Влияние скорости выздоровления

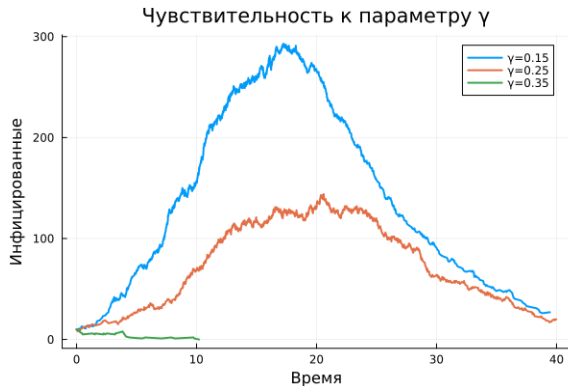


Рисунок 3

- $\gamma = 0.15$ — длительная инфекция, высокий пик
- $\gamma = 0.35$ — быстрое выздоровление, эпидемия подавлена

Стохастическая vs детерминированная длительность болезни

ние стохастической и детерминированной длительности

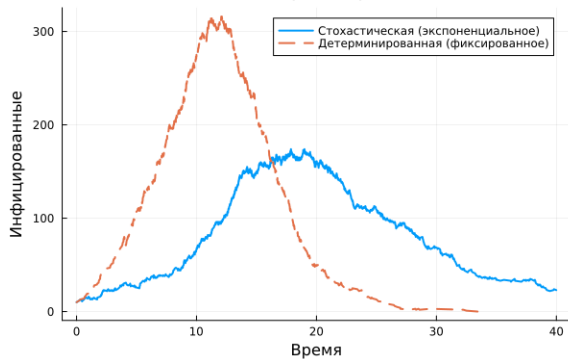


Рисунок 4

- Стохастическая версия (экспоненциальное время) — разброс, «хвосты»

- Стохастическая версия (экспоненциальное время) — разброс, «хвосты»
- Детерминированная (фиксированное время) — более синхронные волны

Демографические события (рождение + смерть)

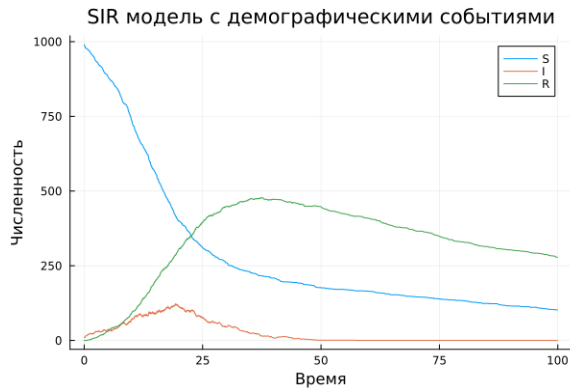


Рисунок 5

- $\mu = 0.01, \nu = 0.02$

Демографические события (рождение + смерть)

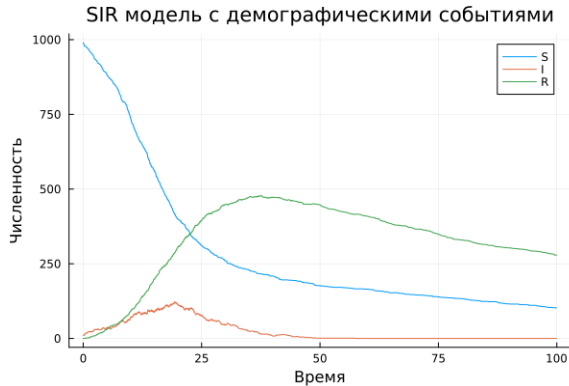


Рисунок 5

- $\mu = 0.01$, $\nu = 0.02$
- Популяция не постоянна

Демографические события (рождение + смерть)

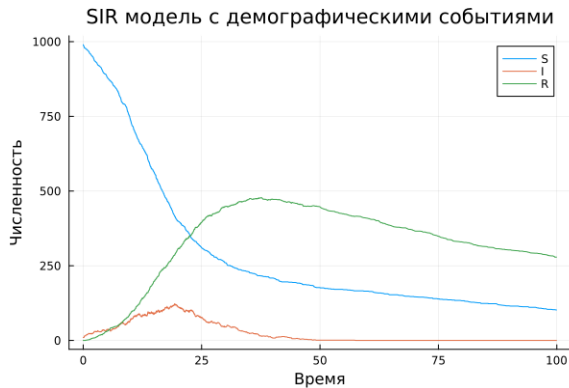


Рисунок 5

- $\mu = 0.01$, $\nu = 0.02$
- Популяция не постоянна
- Формирование эндемического равновесия

Вакцинация (50% в момент $t = 5$)

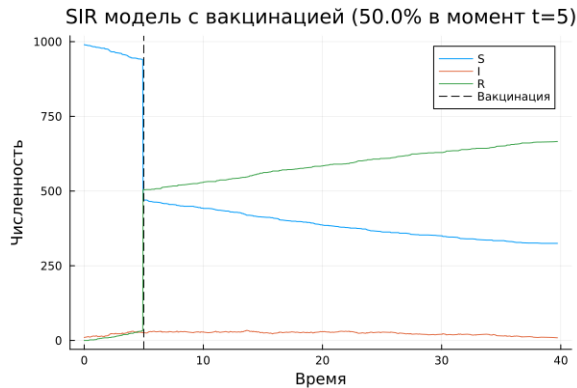


Рисунок 6

- Резкое снижение числа восприимчивых

Вакцинация (50% в момент $t = 5$)

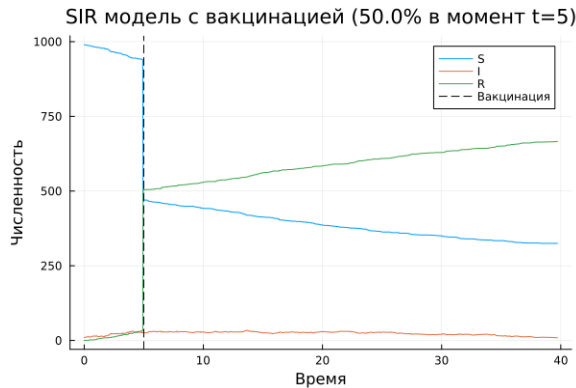


Рисунок 6

- Резкое снижение числа восприимчивых
- Значительное уменьшение пика инфекции

Вакцинация (50% в момент $t = 5$)

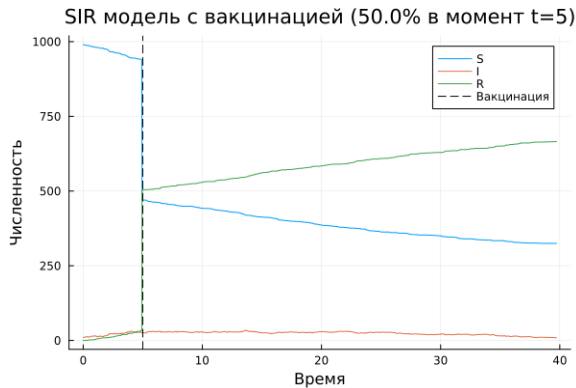


Рисунок 6

- Резкое снижение числа восприимчивых
- Значительное уменьшение пика инфекции
- Вакцинация эффективно подавляет эпидемию

Раздел 4

Выводы

- ☒ Реализована дискретно-событийная SIR модель на Julia
- ☒ Проведён анализ чувствительности к β , c , γ
- ☒ Показана разница между стохастическим и детерминированным подходами
- ☒ Добавлены демографические процессы, вакцинация
- ☒ Модель расширена до SEIR (график не показан, но выполнен)

Раздел 5

Спасибо за внимание!